



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

PROGRAMOZÁSELMÉLET ÉS SZOFTVERTECHNOLÓGIAI
TANSZÉK

Online Többjátékos Snapszer

Témavezető:

Gaál Bence
egyetemi adjunktus

Szerző:

Lesták András
programtervező informatikus BSc

Budapest, 2026

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	4
1.1. Témabejelentő	4
1.2. A dolgozat felépítése	5
1.3. A snapszer szabályai	6
1.3.1. Kártyák értéke és a játék célja	6
1.3.2. A játék menete	6
1.3.3. A takarás (zárás) és a kényszerek	7
1.3.4. Speciális szabályok	7
1.3.5. Végző pontozás (Meccspontok)	8
1.4. Motiváció	8
2. Felhasználói dokumentáció	9
2.1. Követelmények	9
2.2. Rövid weboldalleírás	9
2.2.1. A játékmenet az alábbi folyamat mentén zajlik:	9
2.3. Oldaltérkép és navigáció	10
2.3.1. Oldaltérkép	11
2.3.2. Navigáció	11
2.3.3. Grafikai elemek és erőforrások	15
2.4. A játék indítása	15
2.4.1. Név megadása	15
2.4.2. Játék keresése	15
2.4.3. Várakozás és kezdés	16
2.4.4. Játékkeresés bejelentkezett felhasználóként	16
2.5. Regisztráció és bejelentkezés	17
2.5.1. Fiók létrehozása (Regisztráció)	17
2.5.2. Bejelentkezés és annak előnyei	18

2.6.	Játékmenet	19
2.6.1.	Kártyakijátszás és szabályosság vizsgálata	19
2.6.2.	Játékosállapot és pontszámok kijelzése	20
2.6.3.	Saját ütések megtekintése	22
2.7.	Speciális lépések és stratégiai lehetőségek	23
2.7.1.	Húsz és negyven bemondása	23
2.7.2.	Aducsere	23
2.7.3.	Takarás (A pakli lezárása)	24
3.	Fejlesztői dokumentáció	26
3.1.	Implementációt megelőző rendszertervek	26
3.1.1.	Használatieset-diagram (Use-case diagram)	26
3.1.2.	A felhasználói felület tervei (Figma)	28
3.1.3.	Komponens diagramok	30
3.1.4.	Osztálydiagram (UML)	31
3.1.5.	Egyed-kapcsolat diagram (ER diagram)	32
3.2.	A megvalósult rendszerstruktúra	33
3.2.1.	Végleges osztálydiagram (UML)	33
3.2.2.	Osztályok	34
3.2.3.	Végleges adatbázis-séma (ER diagram)	35
3.2.4.	Az adatbázis táblái	35
3.2.5.	A szerveroldali belépési pont (server.js)	36
3.2.6.	Alkalmazott szoftverkönyvtárak és függőségek	37
3.3.	Élesztési környezet és infrastruktúra	39
4.	Összegzés	40
A.	Szimulációs eredmények	41
	Irodalomjegyzék	42
	Ábrajegyzék	44
	Táblázatjegyzék	46
	Algoritmusjegyzék	47

1. fejezet

Bevezetés

A modern full-stack fejlesztés egyik legösszetettebb feladata a valós idejű, több-játékos rendszerek létrehozása, ahol a kliensoldali élmény és a szerveroldali biztonság egyaránt kritikus. Jelen dolgozat ezen kihívásokat mutatja be a Snapszer kártyajáték webes adaptációján keresztül. A fejezet elsőként a fejlesztés céljait rögzítő témabejelentőt tartalmazza, majd részletezi a játék azon szabályait, amelyek az implementáció logikai alapját képezik.

1.1. Témabejelentő

A dolgozatom témája egy Online Többjátékos Snapszer Webes Játék megtervezése és implementálása. A célom, hogy egy letisztult modern játékfelületet létrehozzak, ami optimális játékelményt biztosít. A projekt bemutatja, hogy hogyan oldható meg egy valós idejű szinkronizációs játék webes környezetben.

A snapszer egy kiemelten népszerű kártyajáték itthon, melynek online verziója magas követelményeket támaszt a valós idejű interakció és a precíz játékszabály validáció terén. Míg asztali és mobil alkalmazások léteznek, webes környezetben még nincsen letisztult megvalósítása a játéknak.

A dolgozatom fő feladata, hogy gyakorlati példán keresztül bemutassa a full-stack webfejlesztés lehetőségeit. Egy olyan összetett rendszert valósít meg, amelynél elengedhetetlen a minimális késleltetéssel járó kommunikáció és a szerver oldali, biztonságos játékállapot kezelés. A választott JavaScript technológiai stack (React.js, Node.js, Express.js) azért ideális, mert egységes és hatékony alapot biztosít mind a

felhasználói felület, mind a háttérben futó játékszervert komplex kihívásainak megoldásához és egyetlen nyelvet használ az egész stack.

1.2. A dolgozat felépítése

A dolgozat négy fő fejezetből, valamint az Irodalomjegyzékből, az Ábrajegyzékből és a Táblázatok jegyzékéből áll.

1. Bevezetés

Itt mutatom be a témaválasztásom motivációját, a snapszer kártyajáték részletes szabályait, valamint a fejlesztés alapjául szolgáló témabejelentő is itt kapott helyet.

2. Felhasználói dokumentáció

Ez egy kézikönyv a játékosok számára, amelyből megismerhetik a program futtatásához szükséges követelményeket és az alkalmazás funkcióit. Itt részletesen bemutatom a weboldal felépítését, az oldaltérképet, az automatikus meccskeresés és a játék indításának folyamatát. Továbbá a fejezet tartalmaz egy lépésről lépésre haladó útmutatót is, amely a tényleges játékmenetet és a virtuális kártyaasztal használatát mutatja be.

3. Fejlesztői dokumentáció

Ez a program technikai leírása, amely az alkalmazás egy későbbi módosítása vagy bővítése esetén nyújt segítséget. Itt található a rendszer architektúrájának bemutatása, az alkalmazott webes technológiák (kliens és szerver oldal) ismertetése, az adatbázis felépítése, valamint a valós idejű többjátékos szinkronizáció megvalósításának részletei.

4. Összegzés

A dolgozat lezárásaként értékelem az elvégzett munkát, összegzem a fejlesztés során szerzett tapasztalatokat, és felvázolom az alkalmazás lehetséges jövőbeli továbbfejlesztési irányait.

Irodalomjegyzék

Itt hivatkozom a munkám során használt cikkekre, hivatalos technológiai dokumentációkra és eszközökre.

Ábrajegyzék

A dolgozatban előforduló ábrák, diagramok és képernyőképek gyűjteménye.

Táblázatok jegyzéke

A dolgozatban előforduló táblázatok gyűjteménye.

1.3. A snapszer szabályai

A Snapszer (vagy 66) egy 20 lapos magyar kártyapaklival játszott, magas stratégiai mélységű ütésváltós játék. A szoftveres megvalósítás során az alábbi kétjátékos szabályrendszert vettem alapul.

1.3.1. Kártyák értéke és a játék célja

A játékban csak az Ász, a Tizes, a Király, a Felső és az Alsó lapok vesznek részt. A körök (osztások) elsődleges célja elérni a 66 pontot az ütések és bemondások értékéből, amellyel a játékos meccspontokat szerezhet. Egy teljes meccs általában 7 meccspontig tart.

- **Ász:** 11 pont, **Tizes:** 10 pont.
- **Király:** 4 pont, **Felső:** 3 pont, **Alsó:** 2 pont.

1.3.2. A játék menete

A játékosok 5-5 lapot kapnak, a húzópakli (talon) legfelső lapját pedig felfordítják, ez határozza meg az adu (tromf) színét.

- **Nyílt játék (Talon fázis):** Amíg a húzható pakli el nem fogy, vagy le nem zárják, nem kötelező sem színre színt tenni, sem ütni. A hívott lapra bármilyen kártya dobható.
- **Ütések és az adu ereje:** Az ütést a hívott szín nagyobb értékű lapja, vagy (ha ilyet nem tettek) az adu viszi el. Az adu minden más színt felülbírál, függetlenül a másik lap értékétől.
- **Laphúzás:** Minden ütés után mindkét játékos húz egy új lapot a talonból, hogy újra 5 lapjuk legyen. Mindig az ütést megnyerő játékos húz először.

1.3.3. A takarás (zárás) és a kényszerek

A takarás a játék legkomplexebb stratégiai eleme, amely azonnal végjátékot eredményez.

- **A takarás feltételei:** Kizárólag a hívásra jogosult (soron lévő) játékos dönthet a talon lezárása mellett, amennyiben a pakliban még van legalább 3 lap (a lefordított lapok és a nyitott adu).
- **A takarás menete:** A játékos a nyitott adu kártyát keresztbe fordítja a paklin. Ekkor a húzás lehetősége mindkét fél számára megszűnik, és a kört a kézben maradt lapokkal kell befejezni. A védekező játékos addig megszerzett pontjai a végső elszámoláshoz „befagynak”. A takaró játékos vállalja, hogy a maradék lapjaival eléri a 66 pontot.
- **Kényszerek:** A takarás pillanatától (vagy amint a talon magától elfogy) szigorú szín és ütésekenyszer lép életbe a védekező játékosra, az alábbi prioritási sorrendben:
 1. Kötelező a hívott színnel megegyező lapot tenni, ÉS ha van belőle nagyobb, kötelező felülütni (megnyerni az ütést).
 2. Ha van hívott szín, de csak kisebb, azt kell tenni (aláarakás).
 3. Ha nincs hívott szín, kötelező adut tenni (adukényszer).
 4. Kizárólag akkor lehet más színű (szemét) lapot eldobni, ha sem a hívott színből, sem aduból nincs egyetlen darab sem a játékos kezében.

1.3.4. Speciális szabályok

- **Bemondások:** Ha egy játékos kezében azonos színből Király és Felső is található, híváskor bemondhatja azt. Ez normál szín esetén „húsz” (20 pont), adu színben „negyven” (40 pont). A pontok megadásának feltétele, hogy a játékos a kör során legalább egy ütést szerezzen.
- **Adu csere:** Az adu alsó birtokosa (amennyiben ő jön hívásra) kicserélheti lapját a talon alatt lévő nyitott adu kártyára. **Kivétel:** Takarás megtörténte után ez a csere már szabálytalan és nem hajtható végre.

1.3.5. Végő pontozás (Meccspontok)

A játszma (egy kör) végén a nyertes a következőképpen kap meccspontokat az ellenfél (védekező) elért ütéspontjai alapján:

- **3 pont:** Ha az ellenfélnek egyáltalán nincs ütése (0 pont).
- **2 pont:** Ha az ellenfél 33 pont alatt maradt.
- **1 pont:** Ha az ellenfél elérte a 33 pontot.
- **Takarás bukása:** Ha a takaró játékos a kényszerek ellenére sem éri el a 66 pontot (vagy az ellenfél hamarabb eléri azt), a takaró elbukta a kört. Ekkor a védekező játékos kap 2 meccspontot (vagy 3-at, ha a takaró pont nélkül maradt).
- **Utolsó ütés:** Ha normál játék során a talon elfogy, és a kezben lévő lapok lejátszása végéig egyik fél sem éri el a 66 pontot, automatikusan az utolsó ütést elvivő játékos nyeri a kört.

1.4. Motiváció

A projekt megvalósítását elsősorban az motiválta, hogy a snapszer egy nagy múltú és rendkívül népszerű kártyajáték, amely jelenleg nem rendelkezik modern, bön-gészöböl azonnal játszható, minőségi adaptációval. Egy olyan platform létrehozása volt a célom, amely letöltés, telepítés és akár regisztráció nélkül, letisztult felülettel teszi elérhetővé ezt a játékot a szélesebb közönség számára, tiszteletben tartva a tradicionális szabályokat.

Szakmai oldalról egy valós idejű, többjátékos rendszer felépítése kiemelkedő kihívást jelentett, ami tökéletes lehetőséget biztosított a modern webes technológiák elmélyítésére. A kliens és szerver közötti folyamatos szinkronizáció, a biztonságos állapotkezelés és a reszponzív felület kialakítása révén a projekt komplex keretet ad a full-stack JavaScript fejlesztői képességem alkalmazásához és fejlődéséhez.

2. fejezet

Felhasználói dokumentáció

2.1. Követelmények

	Követelmény
<i>Eszköz</i>	Személyi számítógép vagy laptop
<i>Hálózati elérhetőség</i>	Folyamatos stabil internetkapcsolat
<i>Kijelző méret</i>	Minimum 13"
<i>Böngésző</i>	Modern webböngésző (pl. Chrome vagy Safari)

2.1. táblázat. A program hardver és szoftver követelményei

2.2. Rövid weboldalleírás

A webalkalmazás kezdőképernyője letisztult navigációt biztosít, ahol a játékszabályok egy dedikált aloldalon részletesen áttanulmányozhatók. A rendszer többféle hozzáférési szintet kínál: a felhasználók választhatják a regisztrációhoz kötött bejelentkezést, de lehetőség van bejelentkezés nélküli, vendégként történő játékra is. A bejelentkezési felületről a még fiókkal nem rendelkező látogatók könnyedén átnavigálhatnak a regisztrációs űrlapra. A sikeresen bejelentkezett felhasználók számára a főoldalon elérhetővé válik egy extra funkció, amely a személyes statisztikák megtekintésére szolgál.

2.2.1. A játékmenet az alábbi folyamat mentén zajlik:

- **Meccskeresés:** A mérkőzés indításához vendégként a név megadása, azonosított profil esetén pedig a bejelentkezés szükséges. A párkeresési folyamat a

"**Játék Keresése**" gomb aktiválásával indul, amint a rendszer megtalálja az ellenfelet, a mérkőzés automatikusan kezdetét veszi.

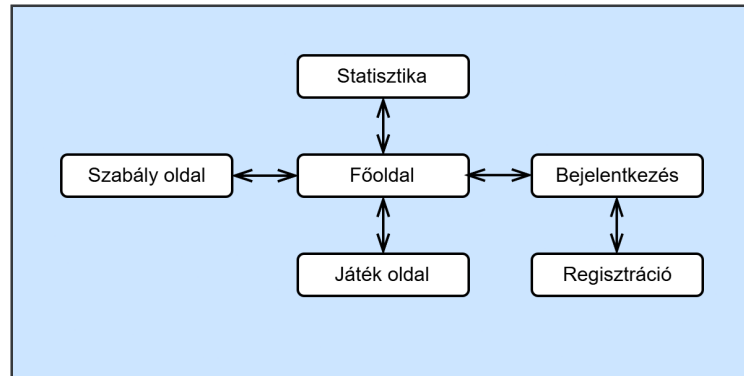
- **Játékmechanika:** A grafikus felület vizuálisan kiemeli az éppen aktív (soron lévő) játékost, a lépésjog pedig minden kártyakijátszás követően automatikusan átkerül az ellenfélhez. A kártyák kijátszása intuitív módon, egy egyszerű kattintással történik, melynek hatására a kiválasztott lap a játéktér közepén jelenik meg.
- **Pontozás és győzelem:** A felhasználói felület valós időben nyomon követi és megjeleníti az aktuális kártyák pontértékeit, valamint az összesített meccs-pontokat.
- **Lezárás:** A játék célja a 7 pont elérése. Amint valamelyik fél megszerzi a győzelemhez szükséges pontmennyiséget, a szoftver ezt egyértelműen jelzi a résztvevőknek, majd mindkét játékost automatikusan visszairányítja a főmenübe.

2.3. Oldaltérkép és navigáció

A webes Snapszer alkalmazás felépítése a letisztult és gyors használhatóság elvét követi. Annak érdekében, hogy a játékosok a lehető leggyorsabban játékba kerüljen, a felületek közötti navigáció egy logikus, jól áttekinthető folyamatra épül.

A 2.1. ábra az alkalmazás főbb nézeteit és az azok közötti átmeneteket (felhasználói útvonalat) szemlélteti.

2.3.1. Oldaltérkép



2.1. ábra. Oldaltérkép

Az Oldaltérkép nevű diagram elkészítéséhez a draw.io [1] nevű alkalmazást használtam.

2.3.2. Navigáció

A játékelmény szempontjából a navigáció az alábbi főbb állomásokból áll össze:

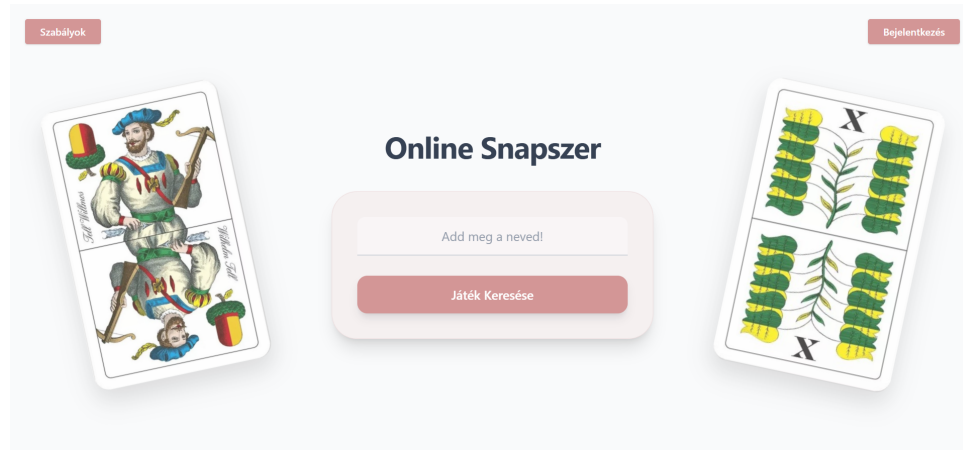
- **Főoldal:** Az alkalmazás központi csomópontja.
- **Szabály oldal:** A játékszabályokat bemutató információs felület.
- **Bejelentkezés:** A felhasználói hitelesítés helyszíne.
- **Regisztráció:** Új fiók létrehozására szolgáló űrlap.
- **Játék oldal:** A tényleges játékmenet asztala.
- **Statisztika:** A bejelentkezett felhasználók személyes eredményeinek összesítője.

A következőkben az egyes oldalak részletes szerepét és felépítését mutatom be.

Főoldal

A Főoldal az alkalmazás központi csomópontja, ahonnan a rendszer összes többi funkciója közvetlenül vagy közvetve elérhető. Itt található a játék indításához és az

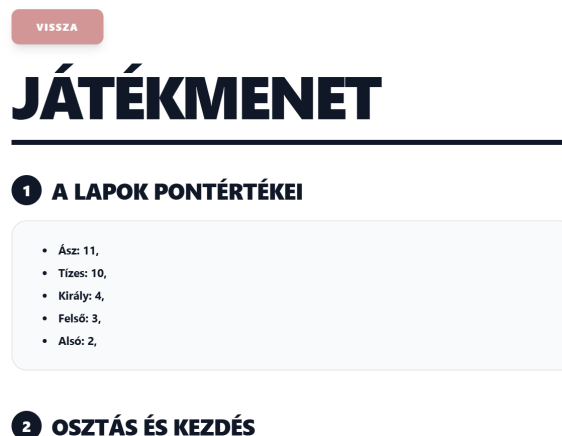
ellenfélkereséshez szükséges felület, valamint innen navigálhatunk a szabályzat, illetve a bejelentkezés irányába is. Sikeres azonosítás után a Főoldalról válik elérhetővé a személyes statisztikák megtekintése is.



2.2. ábra. Főoldal

Szabály oldal

Ezen az aloldalon a Snapszer kártyajáték részletes szabályzata olvasható. A Főoldalról közvetlenül elérhető felület célja, hogy a kezdő játékosok elsajátíthassák az alapokat, a tapasztaltabbak pedig felfrissíthessék tudásukat a lapok értékeiről és a speciális bemondásokról (például a húsz és negyven).

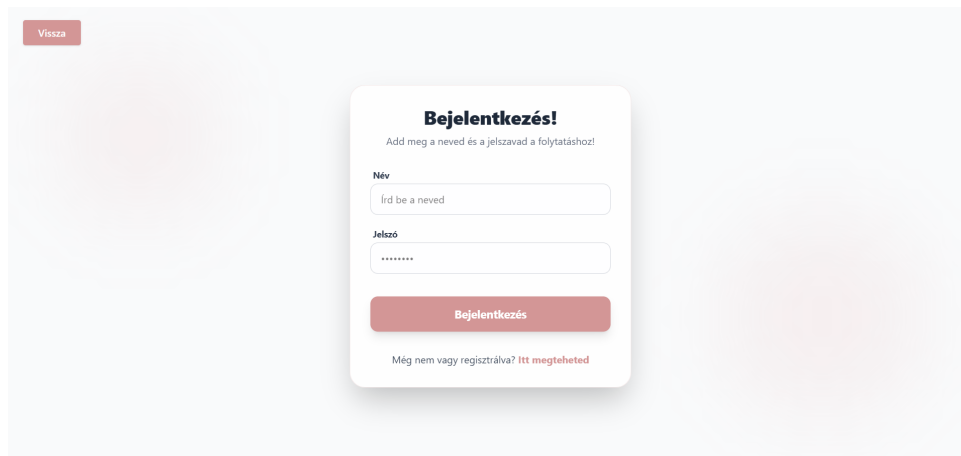


2.3. ábra. Szabály oldal

Bejelentkezés

A Bejelentkezés oldal szolgál a már regisztrált felhasználók hitelesítésére és profiljuk elérésére. A Főoldalról nyíló nézeten a megfelelő azonosítók (felhasználónév

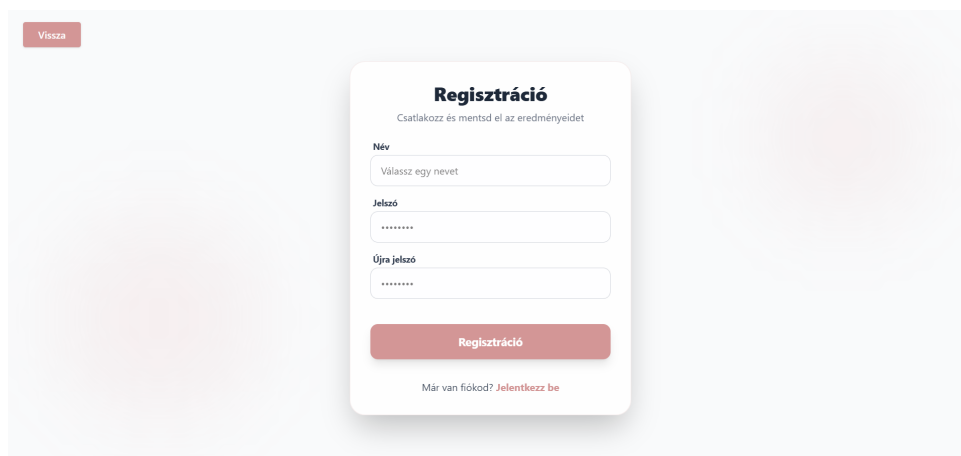
és jelszó) megadásával a játékos beléphet a fiókjába. Ez a felület funkcionál egyben belépési pontként a regisztrációs oldal felé is, a még fiókkal nem rendelkező látogatók számára.

The image shows a login form titled "Bejelentkezés!". At the top left is a "Vissza" button. The form itself is a white card with a red border. It contains the title "Bejelentkezés!" in bold, followed by the instruction "Add meg a neved és a jelszavad a folytatáshoz!". There are two input fields: "Név" (Name) with the placeholder "Írd be a neved" and "Jelszó" (Password) with a masked input "*****". Below these is a red "Bejelentkezés" button. At the bottom, there is a link: "Még nem vagy regisztrálva? [Itt megteheted](#)".

2.4. ábra. Bejelentkezés oldal

Regisztráció

Ahogy az oldaltérképen is látható, a Regisztráció oldal szorosan kapcsolódik a Bejelentkezéshez, és kizárólag onnan érhető el. Ezen a felületen egy letisztult űrlap kitöltésével a felhasználók létrehozhatják saját fiókjukat, amely lehetővé teszi a későbbi játékeredmények és statisztikák elmentését.

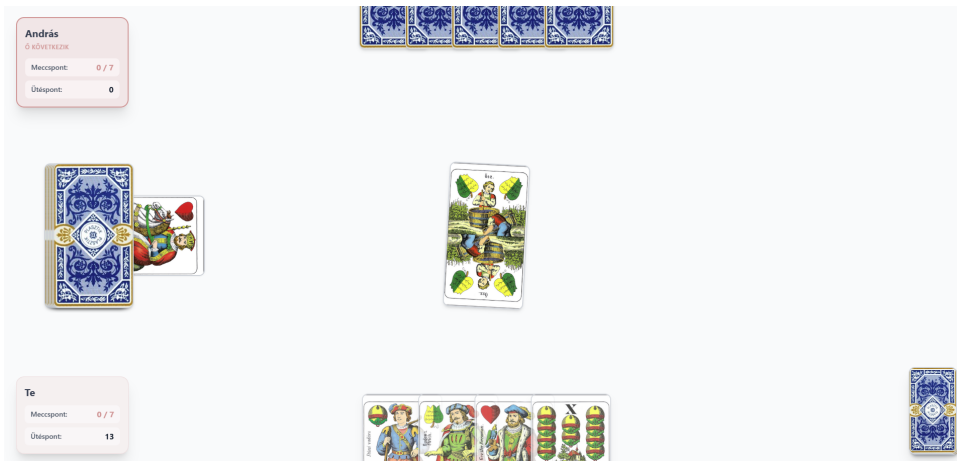
The image shows a registration form titled "Regisztráció". At the top left is a "Vissza" button. The form is a white card with a red border. It contains the title "Regisztráció" in bold, followed by the instruction "Csatlakozz és mentd el az eredményeidet". There are three input fields: "Név" (Name) with the placeholder "Válassz egy nevet", "Jelszó" (Password) with a masked input "*****", and "Újra jelszó" (Repeat password) with a masked input "*****". Below these is a red "Regisztráció" button. At the bottom, there is a link: "Már van fiókod? [Jelentkezz be](#)".

2.5. ábra. Regisztrációs oldal

Játék oldal

A Játék oldal a mérkőzések tényleges helyszíne, maga a virtuális kártyaasztal. Ide a játékosok a Főoldalról induló sikeres meccskeresési folyamat után, emberi beavat-

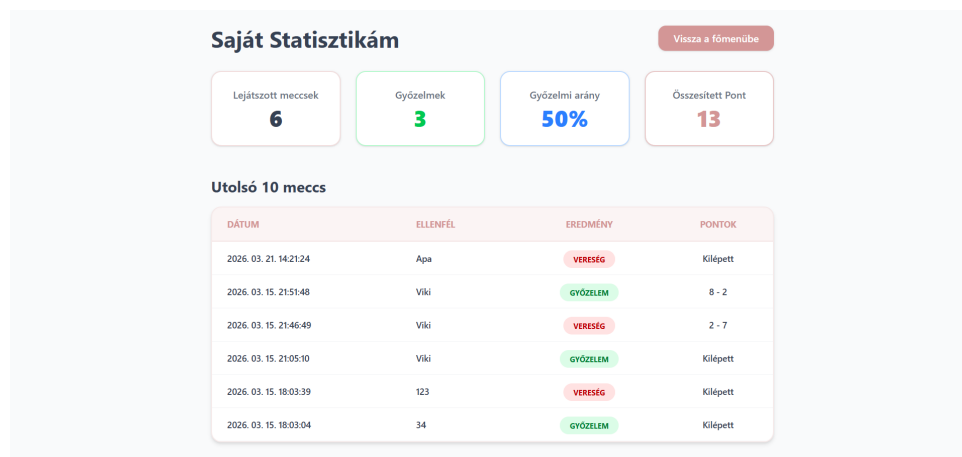
kozás nélkül, automatikusan kerülnek át. A felületen történik a kártyák interaktív kijátszása, az aktuális pontok valós idejű követése, valamint a győzelmi feltételek teljesülése esetén a játszma lezárása.



2.6. ábra. Játék oldal

Statisztika

A Statisztika egy extra funkciót kínáló felület, amely kizárólag a sikeresen bejelentkezett felhasználók számára válik elérhetővé a Főoldalról. Ezen a nézeten a játékosok nyomon követhetik a korábbi mérkőzéseik eredményeit, a lejátszott játszmák számát, valamint a győzelmek és vereségek arányát, ezáltal folyamatos visszajelzést kapva a saját teljesítményükről.



2.7. ábra. Statisztika oldal

2.3.3. Grafikai elemek és erőforrások

A webalkalmazás vizuális megjelenésének egyik legfontosabb eleme a játéktér és maguk a kártyalapok. A fejlesztés során cél volt a klasszikus, jól ismert kártyajáték hangulatának visszaadása a böngészőben is.

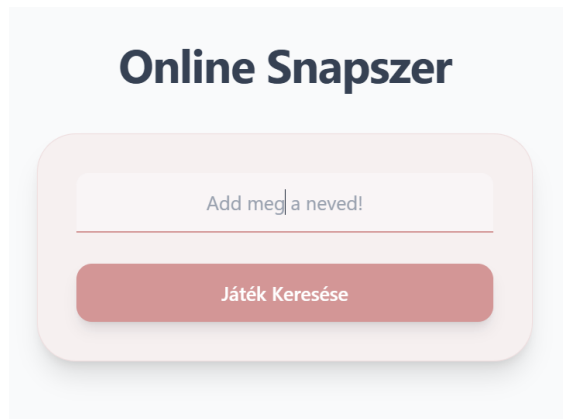
Ehhez a hagyományos magyar kártya digitalizált változatára volt szükség. A mérkőzések során megjelenő, a kártyákat ábrázoló képfájlokat külső forrásból [2] szereztem be, majd azokat integráltam a főoldal (két dísz kép) és a játék oldalba.

2.4. A játék indítása

A Snapszer webes alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy a játékosok a lehető leggyorsabban, bonyolult beállítások nélkül játékba kerülhessenek. A játék indítása egy automatikus ellenfélkereső rendszeren keresztül történik.

2.4.1. Név megadása

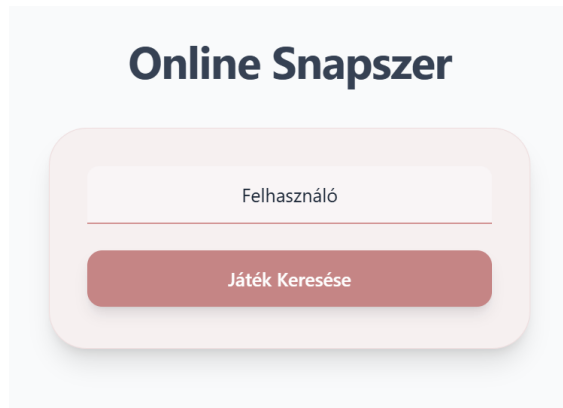
A felület megnyitása után első lépésként egy tetszőleges becenév (felhasználónév) megadása szükséges, amely a játék során azonosít téged. Regisztráció vagy fiók létrehozása nem kötelező.

A képen az "Online Snapszer" című webalkalmazás név megadási felülete látható. A felület fehér háttérrel rendelkezik, és a központi részen egy világos rózsaszínű, lekerekített sávban helyezkedik el a beviteli mező. A sáv tetején a "Online Snapszer" cím olvasható. A beviteli mezőben a "Add meg a neved!" felirat látható. A mező alatt egy piros gomb található, amelyen a "Játék Keresése" felirat van.

2.8. ábra. Név megadása

2.4.2. Játék keresése

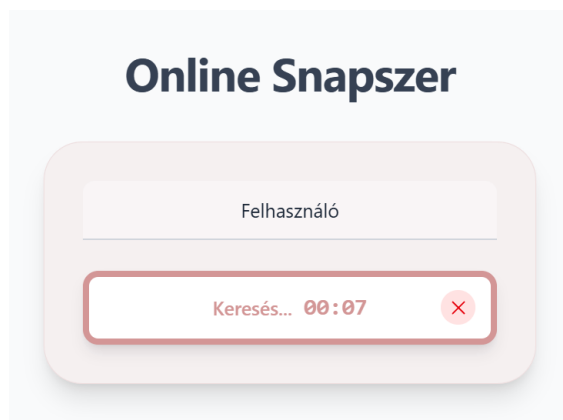
A főmenübe jutva a játék indításához csupán a "Játék indítása" (vagy Keresés) gombra kell kattintanod, miután megadtad a kívánt nevedet.



2.9. ábra. Játék keresés elindítása

2.4.3. Várakozás és kezdés

Miután megadtunk a nevünket és rákattintottunk a **"Játék Keresése"** gombra, elindul az ellenfélkeresés, és a képernyőn megjelenik egy visszaszámláló. A rendszer ekkor a háttérben egy másik, szintén várakozó játékossal próbál összepárosítani. Amint a rendszer talál egy szabad ellenfelet, a keresési képernyő eltűnik, és a játék azonnal, automatikusan kezdetét veszi az első kártyák kiosztásával.



2.10. ábra. Játék keresés

Játék keresés közben meglehet állítani a keresést az "X" gombbal.

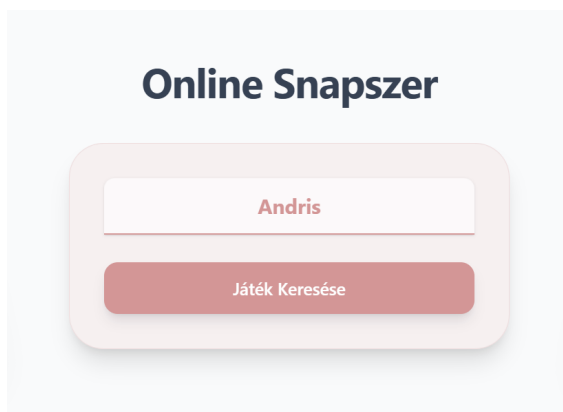
2.4.4. Játékkeresés bejelentkezett felhasználóként

Amennyiben a játékos rendelkezik regisztrált felhasználói fiókkal és be van jelentkezve, a játék indításának folyamata még gördülékenyebb.

Ebben az esetben a rendszer automatikusan a profilhoz tartozó nevet használja, így a név megadása lépés teljesen kimarad. A regisztrált nevünk az eddigi megszokott

szövegdobozban jelenik meg. A főmenüben elegendő a **"Játék Keresése"** gombra kattintani, és azonnal kezdetét veszi az ellenfélkeresés.

Fontos különbség a vendég módhoz képest, hogy a bejelentkezett állapotban lejátszott mérkőzések eredményeit (győzelmek, vereségek) a rendszer a háttérben rögzíti. Ezek az adatok elmentésre kerülnek a felhasználó személyes statisztikájába, és lehetőséget biztosítanak a globális ranglistán való szereplésre.



2.11. ábra. Bejelentkezett keresés

2.5. Regisztráció és bejelentkezés

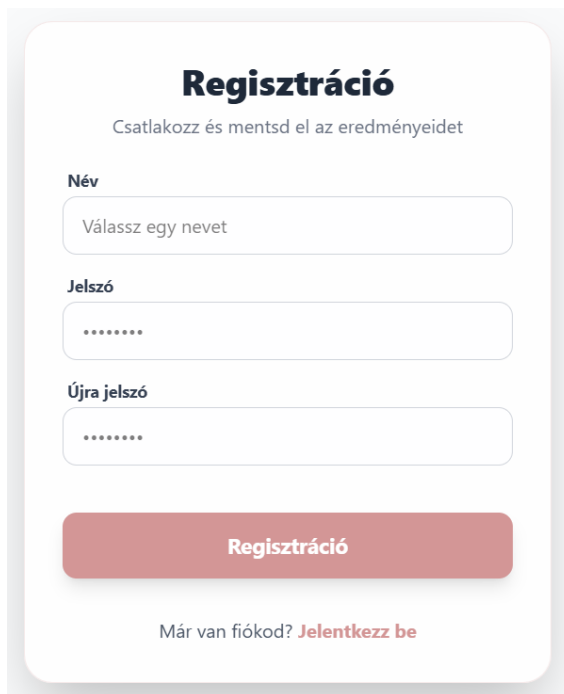
A Snapszer webalkalmazás lehetőséget biztosít arra, hogy vendégként, fiók létrehozása nélkül is azonnal asztalhoz ülhess. Azonban a teljes játékelmény és az elért eredményeid megőrzése érdekében érdemes saját felhasználói fiókot regisztrálnod.

2.5.1. Fiók létrehozása (Regisztráció)

A regisztrációs felületet a Főoldalról vagy a Bejelentkezés oldalról tudod elérni. Az űrlap kitöltésekor mindössze egy felhasználónevet és egy jelszót kell megadnod az alábbi szabályok szerint:

- **Felhasználónév:** A nevednek legalább 3, de legfeljebb 20 karakterből kell állnia. Ez a szabály biztosítja, hogy a játékosnévek könnyen azonosítani tudjanak, és a neved tökéletesen, levágás nélkül jelenjen meg a kártyaasztalon.
- **Jelszó:** A fiókad védelme érdekében a jelszónak minimum 6 karakter hosszúságúnak kell lennie.

Adatvédelmi megjegyzés: A rendszer a jelszavakat szigorúan titkosítva tárolja. Ez azt jelenti, hogy a tényleges jelszavadhoz senki még az alkalmazás készítője sem férhet hozzá, így a profilod maximális biztonságban van.



A regisztrációs űrlap a következőképpen van felépítve:

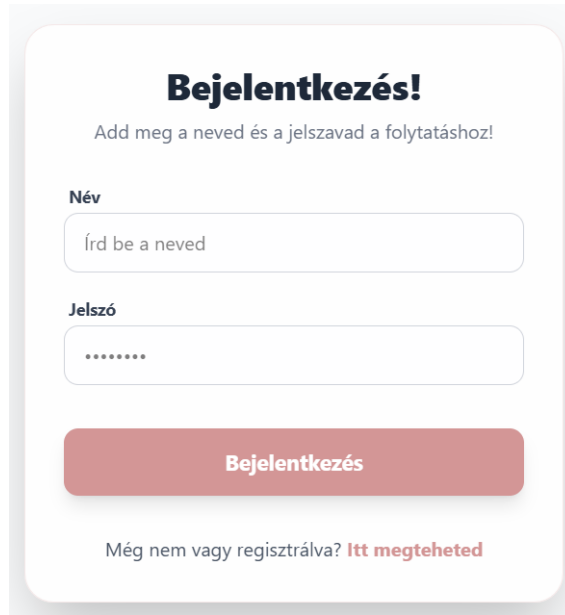
- Cím:** Regisztráció
- Aláírás:** Csatlakozz és mentsd el az eredményeidet
- Név:** Válassz egy nevet
- Jelszó:** (jelszó beviteli mező)
- Újra jelszó:** (jelszó beviteli mező)
- Gomb:** Regisztráció
- Aláírás:** Már van fiókod? [Jelentkezz be](#)

2.12. ábra. A regisztrációs űrlap

2.5.2. Bejelentkezés és annak előnyei

Már meglévő fiók esetén a Bejelentkezés oldalon tudsz belépni a profilodba a felhasználóneved és jelszavad megadásával. A bejelentkezett állapot a következő kényelmi funkciókat és extra lehetőségeket nyitja meg számodra:

- **Személyes statisztikák:** Ez a regisztráció legfőbb előnye. A rendszer minden bejelentkezve lejátszott mérkőzésed eredményét elmenti. A Főoldalról elérhető *Statisztika* nézetben bármikor visszanézheted, hány meccset játszottál összesen, ebből mennyit nyertél és veszítettél, így nyomon követheted a saját fejlődésedet.
- **Gyorsabb játékkeresés:** Bejelentkezés után a rendszer megjegyzi a profilodat. Amikor a "Játék Keresése" gombra kattintasz, már nem kell minden alkalommal újra beírnod a becenevedet; a rendszer automatikusan a fiókod nevét használja, és a keresés azonnal, egyetlen kattintással elindul.

A bejelentkezési felület egy egyszerű, modern dizájnban. A címfejlécen a "Bejelentkezés!" felirat szerepel. Alatta egy utasítás olvasható: "Add meg a neved és a jelszavad a folytatáshoz!". Két inputmező található: az első a "Név" címkével és "Írd be a neved" felirattal, a második a "Jelszó" címkével és csillagokkal kitöltött karakterekkel. A mezők alatt egy piros "Bejelentkezés" gomb látható. A gomb alatt egy link áll: "Még nem vagy regisztrálva? [Itt megteheted](#)".

Bejelentkezés!

Add meg a neved és a jelszavad a folytatáshoz!

Név

Írd be a neved

Jelszó

.....

Bejelentkezés

Még nem vagy regisztrálva? [Itt megteheted](#)

2.13. ábra. A bejelentkezési felület

2.6. Játékmenet

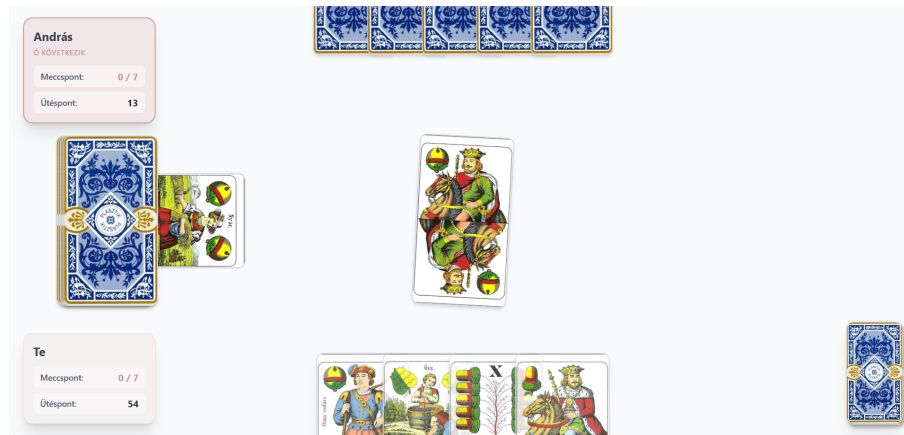
Ebben a fejezetben a mérkőzések során tapasztalható tényleges játékmenetet és a virtuális kártyaasztal funkcióit mutatom be. Részletesen végigvesszük a kártyák kijátszásának menetét, az aktuális pontok folyamatos megjelenítését, a szabálytalan (illegális) lépések vizuális és szöveges jelzését, valamint az olyan speciális Snapszer-szabályok felületi kezelését, mint a 20 és 40 bemondása, illetve a pakli takarása.

2.6.1. Kártyakijátszás és szabályosság vizsgálata

A játéktéren a saját lapjaink a képernyő alsó részén helyezkednek el. Amikor a mi körünk következik, egy kártya kijátszásához elegendő csupán bal egérgommbal rákattintani a kiválasztott lapra. A rendszer a háttérben minden lépésnél automatikusan ellenőrzi a játék aktuális állását és a Snapszer szabályait.

Sikeres kártyakijátszás

Amennyiben a választott lépés szabályos, a kattintás után a kártya azonnal az asztal közepére kerül. Ezt követően a lépésjog automatikusan átkerül az ellenfélhez.

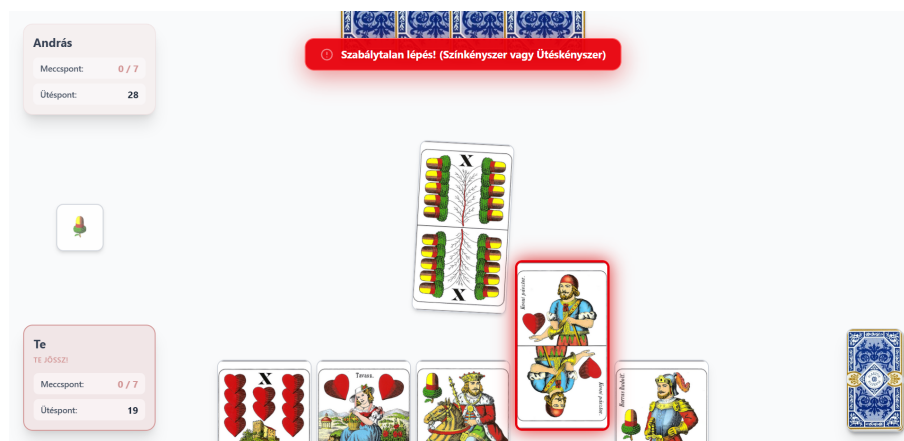


2.14. ábra. Szabályos lépés: a kártya az asztal közepére kerül

Illegális lépés jelzése

Ha olyan kártyát próbálunk meg lerakni, amely az adott szituációban nem szabályos (mert a pakli elfogyása vagy takarása után megsértjük a színkényszert vagy a felülütési kényszert), a rendszer megakadályozza a lap kijátszását.

Ilyenkor az oldal egyértelmű vizuális visszajelzést ad: a kiválasztott kártya egy vastag piros keretet kap, és egy rövid, figyelmeztető rezgő animációt játszik le. Ezzel egy időben a képernyő felső részén megjelenik egy felugró ablak (popup), amely szövegesen is tájékoztat a hiba okáról (például figyelmeztet, hogy kötelező az ütés- vagy a színkényszer betartása).



2.15. ábra. Szabálytalan lépés vizuális jelzése és a felugró hibaüzenet

2.6.2. Játékosállapot és pontszámok kijelzése

A játéktér bal felső és alsó részén folyamatosan látható mindkét játékoshoz (a felhasználóhoz és az ellenfélhez) tartozó információs panel. Ezek a kis ablakok nyúj-

tanak kulcsfontosságú visszajelzést a mérkőzés aktuális állásáról és a játékosok státuszáról.

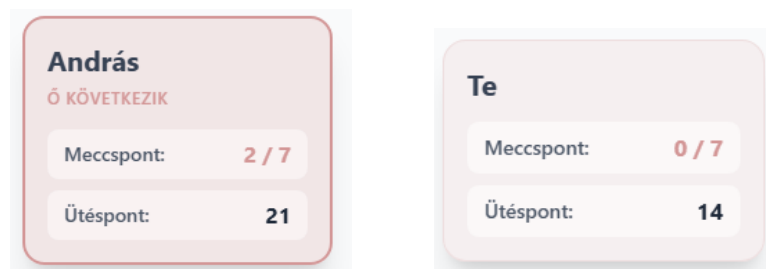
Ezek a panelek az alábbi információkat jelenítik meg:

- **Játékos neve:** Az azonosításhoz használt becenév (felhasználó esetében "Te").
- **Lépés státusz:** Szöveges jelzés arról, hogy az adott játékos következik-e.
- **Meccspont:** A mérkőzés megnyeréséhez szükséges összesített pontszám.
- **Ütéspont:** Az aktuális körben (partiban) a játékos által elvitt kártyák összesített értéke. Cél a 66 pont elérése.

Példa a lépésjog jelzésére és a vizuális kiemelésre

A rendszer vizuális visszajelzést ad arról, hogy éppen ki következik. A lépésjog egyértelmű jelzése érdekében az éppen soron lévő játékos információs ablaka kap egy színezett keretet.

Tekintsük a 2.16. ábrát példaként egy olyan játékhelyzetre, ahol az ellenfél következik:



2.16. ábra. Információs panelek: (balra) az ellenfél következik, (jobbra) a saját állapotunk várakozás közben

Ebben a szituációban az ellenfelünk, "András" következik. Ahogy a bal oldali ábrán látható:

- Az ő panelje egy vastagabb, színezett keretet kapott.
- A neve alatt megjelenik az "Ő KÖVETKEZIK" szöveges jelzés.
- A panelről leolvasható, hogy 2 meccspontja és 21 ütéspontja van.

A jobb oldali ábra a mi saját állapotunkat ("Te") mutatja ebben a pillanatban. Mivel nem mi következünk:

- A mi panelünk körül nincs kiemelő keret.
- Nincs szöveges jelzés a név alatt.
- Látható, hogy jelenleg 0 meccspontunk és 14 ütéspontunk van.

Amint András lerakja a kártyáját, a kiemelés azonnal eltűnik az ő ablakáról, és a keret meg fog jelenni a mi panelünk körül, jelezve, hogy ránk szállt a lépésjog.

2.6.3. Saját ütések megtekintése

A Snapszer kártyajátékban a stratégia egyik kulcseleme a már kijátszott lapok és a saját ütések ismerete. A webalkalmazás egy interaktív felületi elemmel segíti a játékost abban, hogy bármikor gyorsan ellenőrizhesse a már megszerzett lapjait.

A funkció a játéktér jobb alsó sarkában található. A felület alaphelyzetben helytakarékosági okokból csak egy lefordított kártyapaklit mutat, a részletes lista pedig kizárólag interakcióra jelenik meg:

- **Dinamikus megjelenítés:** Az "ÜTÉSEID" feliratú információs ablak csak akkor válik láthatóvá, amikor a felhasználó a kurzort a pakli fölé viszi.
- **Vizuális tartalom:** Ebben a felugró panelben megjelenik az összes olyan kártya, amelyet a játékos az adott körben eddig megszerzett. Ez segíti hátralévő lapok kikövetkeztetését.



2.17. ábra. Az ütések részletes megjelenítése az egérkurzor rávitelére

2.7. Speciális lépések és stratégiai lehetőségek

A Snapszer kártyajáték izgalmát és taktikai mélységét a hagyományos ütéseken túlmutató speciális lépések adják. A webalkalmazás ezeket a lehetőségeket intuitív módon és vizuális segítséggel támogatja.

2.7.1. Húsz és negyven bemondása

A játék során extra pontokat szerezhethünk, ha azonos színű Király és Felső párral rendelkezünk. A szoftver ezt a folyamatot teljesen automatizálta:

- **Aktiválás:** Amint a játékos kijátssza a nála lévő páros egyik tagját (Királyt vagy Felsőt), és a kezében van a pár másik fele, a rendszer ezt azonnal felismeri.
- **Vizuális visszajelzés:** A bemondás tényét egy középén felül megjelenő felugró ablak jelzi, amely mutatja a szerzett pontértéket (aduszín esetén 40, egyébként 20 pont).
- **Pontozás:** A pontok automatikusan hozzáadódnak a játékos ütésponthoz, és a pontszámkijelző azonnal frissül.



2.18. ábra. A 20/40 bemondást jelző felugró ablak

2.7.2. Aducsere

Ha a játékosnál van az aduszín legalacsonyabb lapja (az Alsó), lehetősége van azt kicserélni az asztal közepén felütött adukártyára.

- **Szabályos csere:** Az aducserére csak akkor van lehetőség, ha nálunk van az adu alsó, és éppen mi következünk (lépésjogunk van). A végrehajtáshoz egyszerűen rá kell kattintani az asztalon fekvő, félig a pakli alatt lévő adukártyára. Ekkor a két lap helyet cserél.

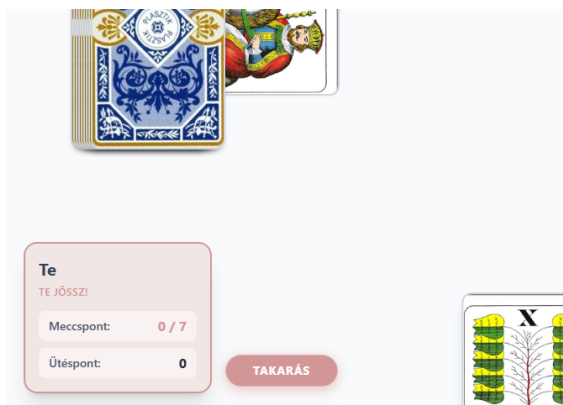
- **Szabálytalan csere jelzése:** Amennyiben a játékos akkor kísérel meg adut cserélni, amikor a feltételek nem teljesülnek (például nincs a kezében az adu alsó). A rendszer hibaüzenettel akadályozza meg a műveletet.

Ilyenkor az asztalon fekvő adukártya egy vastag piros keretet kap, és egy rövid, figyelmeztető rezgő animációt játszik le. Ez a vizuális visszajelzés egyértelműen jelzi a felhasználónak, hogy a csere az adott pillanatban nem hajtható végre.

2.7.3. Takarás (A pakli lezárása)

A takarás a legkockázatosabb, de egyben a legtöbb pontot hozó stratégiai elem. Ezzel jelezzük, hogy a kezünkben lévő lapokból további húzás nélkül is képesek vagyunk megnyerni a kört.

- **Elérhetőség:** A "Takarás" gomb csak akkor jelenik meg a felületen, ha mi vagyunk soron, és még legalább 3 lefordított lap található a talonban (a húzó-pakliban).
- **Hatás:** A gombra kattintva a pakli "lezárul". Ezután nincs több lapfelvétel, és a játékosoknak azonnal tartaniuk kell a szín és ütéskenyszert.
- **Elhelyezkedés:** A gomb a felhasználó saját állapotjelző kisablaka (státusz panel) mellett jelenik meg.



2.19. ábra. A Takarás gomb megjelenése a játéktéren

A takarás vizuális visszajelzései

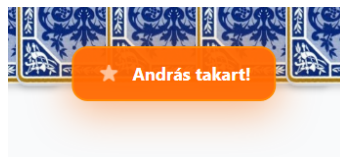
Miután a játékos a gombra kattintva lezárja a paklit, a rendszer két egyértelmű vizuális jelzéssel tudatja a résztvevőkkel, hogy a játékmenet megváltozott, és érvénybe lépett a szín és ütéskenyszer.

- **A talon lezárása:** A takarás pillanatában a korábban felütött adukártya rákerül a talon (húzópakli) tetejére.



2.20. ábra. A talon lezárása: az adukártya a pakli tetejére kerül

- **Megerősítő ablak:** A művelet végrehajtásakor a képernyő közepén felül egy rövid ideig látható felugró ablak is megjelenik, amely szövegesen is jelzi a takarás tényét mindkét játékos számára.



2.21. ábra. A takarást megerősítő felugró ablak

3. fejezet

Fejlesztői dokumentáció

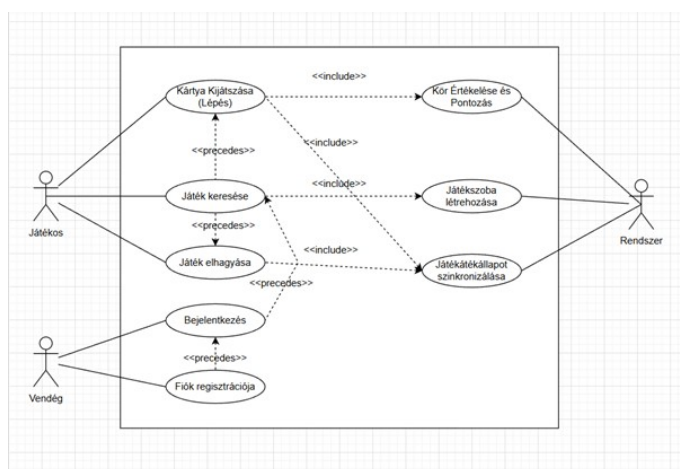
Ebben a fejezetben az alkalmazás technikai megvalósításának részleteit mutatom be.

3.1. Implementációt megelőző rendszertervek

Ez a szakasz azokat az előzetes terveket tartalmazza, amelyek a kódolás megkezdése előtt készültek, és referenciaként szolgáltak a fejlesztés során.

3.1.1. Használatieset-diagram (Use-case diagram)

Ez a diagram a fejlesztés megkezdése előtt rögzített funkcionális elvárásokat és a felhasználói szerepkörök interakcióit szemlélteti.



3.1. ábra. Előzetes használatieset-diagram
Az ábra a draw.io [1] alkalmazás segítségével készült.

A használatieset-diagram (Use-case diagram) funkcionális leírását az alábbi táblázat egészíti ki:

Given (Adott)	When (Amikor)	Then (Akkor)
Vendégként tartózkodom a regisztrációs oldalon.	Kitöltöm a szükséges adatokat (felhasználónév, érvényes e-mail cím, jelszó) és rákattintok a „Regisztráció” gombra.	A Rendszer létrehozza a fiókomat.
Vendégként tartózkodom a bejelentkezési oldalon.	Megadom a regisztrált felhasználónevemet és jelszavam, és rákattintok a „Belépés” gombra.	A Rendszer hitelesíti az adataimat, és sikeresen a főmenübe irányít.
Játékosként be vagyok jelentkezve, és a főmenüben vagyok.	Rákattintok a játék keresése gombra.	A Rendszer létrehoz egy szobát és keres nekem ellenfelet.
Játékosként egy játékban vagyok, és én vagyok soron.	A kezemben lévő kártyák közül érvényesen kijátszok egyet.	A Rendszer elfogadja a lépést, a kijátszott kártya megjelenik az asztalon, és a sor a következő játékosra száll.
Játékosként van egy királyom és egy felsőm azonos színből és én vagyok soron.	Egy gombot kattintva kijátszom a 20/40-et és kiválasztom a királyt vagy a felsőt.	A Rendszer elfogadja a lépést, hozzárendeli a pontokat és megjeleníti a lapot az asztalon.
Két játékos kijátszotta a kártyáját az adott körben.	A Rendszer kiértékeli a két kijátszott kártyát a snapszer szabályai szerint.	A Rendszer megállapítja a kör nyertesét, kiosztja a pontokat, és frissíti a kijelzőt.
Véget ér egy kör.	A kört nyert játékosnak összegyűlik a 66 pont.	A rendszer kihirdeti a játékost, aki nyerte a partit.
Játékosként egy játékteremben tartózkodom, de még nem fejeződött be a parti.	Rákattintok a „Játék elhagyása” gombra.	A Rendszer eltávolít a játékteremből és átirányít a főmenübe.
Játékosként bejelentkezve a főmenüben tartózkodom.	Rákattintok a statisztikák gombra.	Megjelenik egy oldal, amin az eddig elért partikból láthatóak a statisztikák.

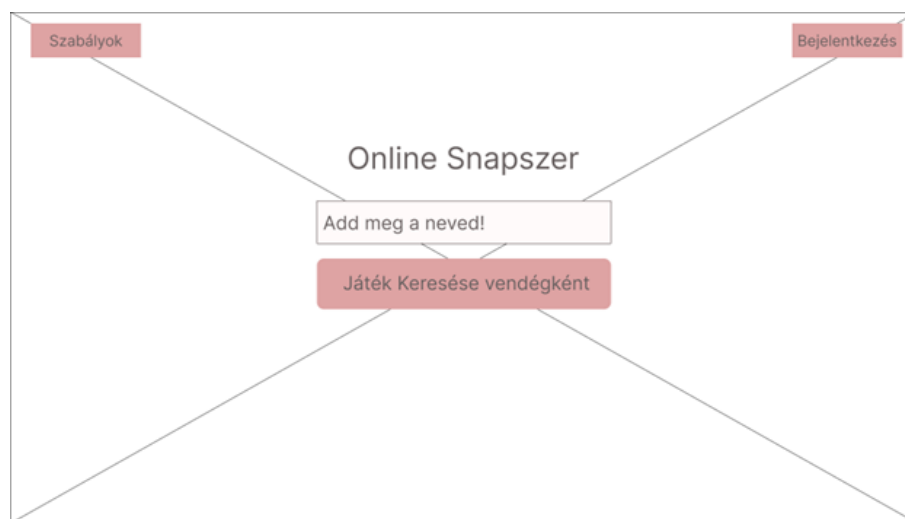
3.1. táblázat. A rendszer használati eseteinek részletezése

A táblázat a Microsoft Word [3] alkalmazás segítségével készült.

3.1.2. A felhasználói felület tervei (Figma)

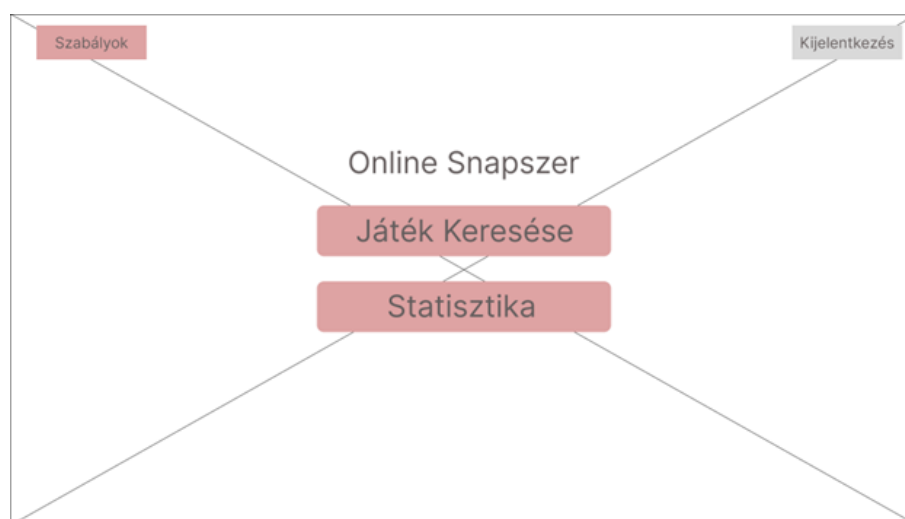
A vizuális tervezési szakaszban készült drótváztervek az alkalmazás ergonómiáját és a tervezett komponensek elrendezését rögzítették. Az összes drótváz ábrát a Figma [4] grafikai tervező szoftver segítségével készítettem el.

Bejelentkezés nélküli főoldal



3.2. ábra. Bejelentkezés nélküli főoldal drótváz ábrája

Bejelentkezett főoldal



3.3. ábra. Bejelentkezett főoldal drótváz ábrája

Bejelentkezés oldal



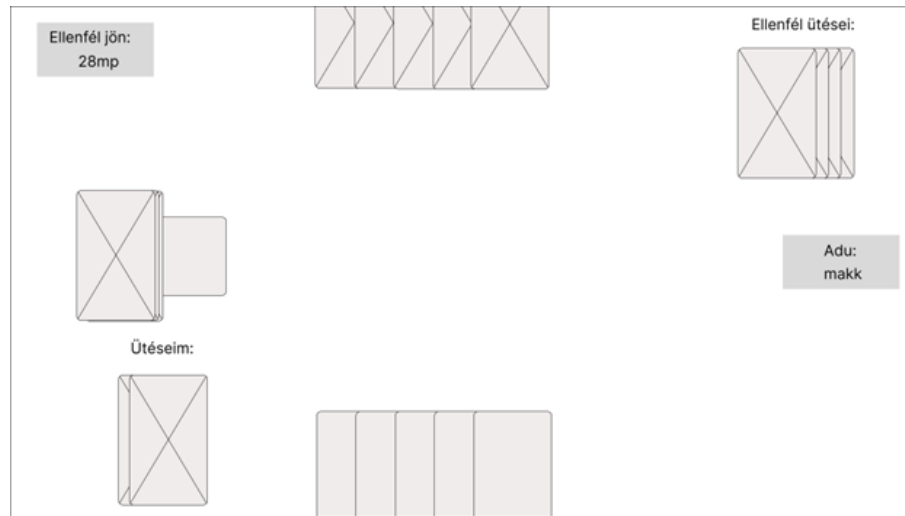
3.4. ábra. Bejelentkezés oldal drótváz ábrája

Regisztráció oldal

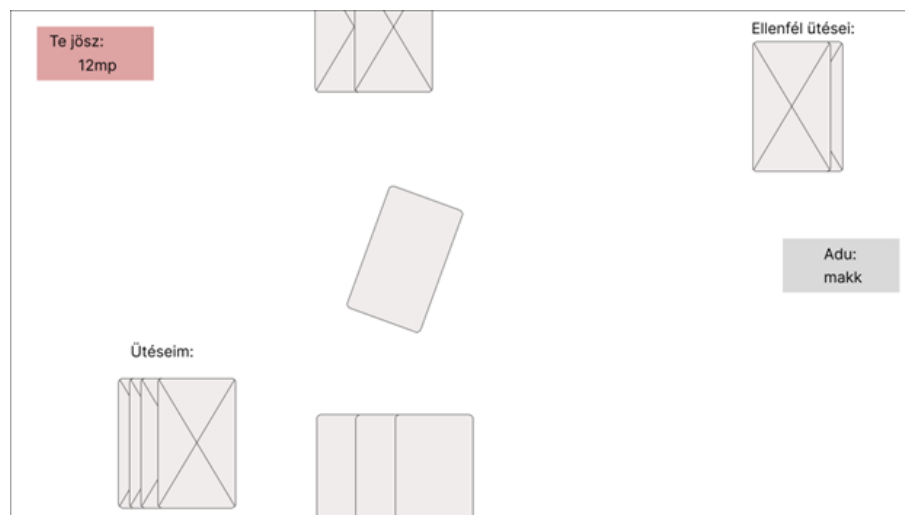


3.5. ábra. Regisztráció oldal drótváz ábrája

Játék oldal



3.6. ábra. Játékoldal drótváz ábrája, amikor az ellenfél van soron

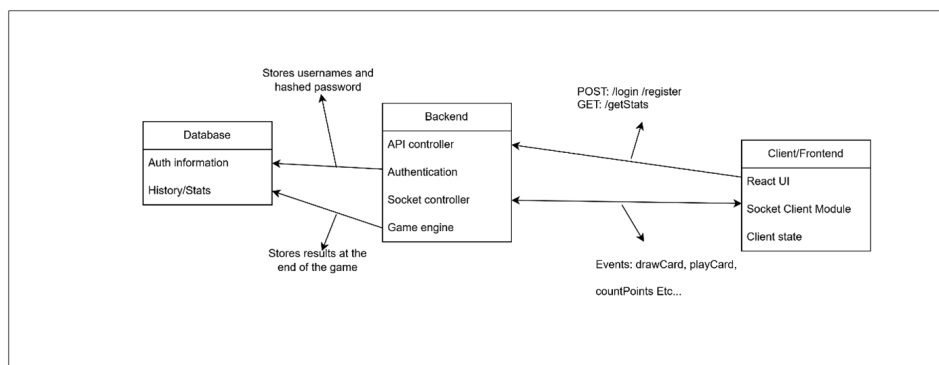


3.7. ábra. Játékoldal drótváz ábrája, amikor mi vagyunk soron

3.1.3. Komponens diagramok

Magas szintű architektúra

Az első diagram a tervezett felhasználói felületet (Client/Frontend), a kiszolgáló egységet (Backend) és az adatbázist (DB) és a kapcsolatait szemlélteti.

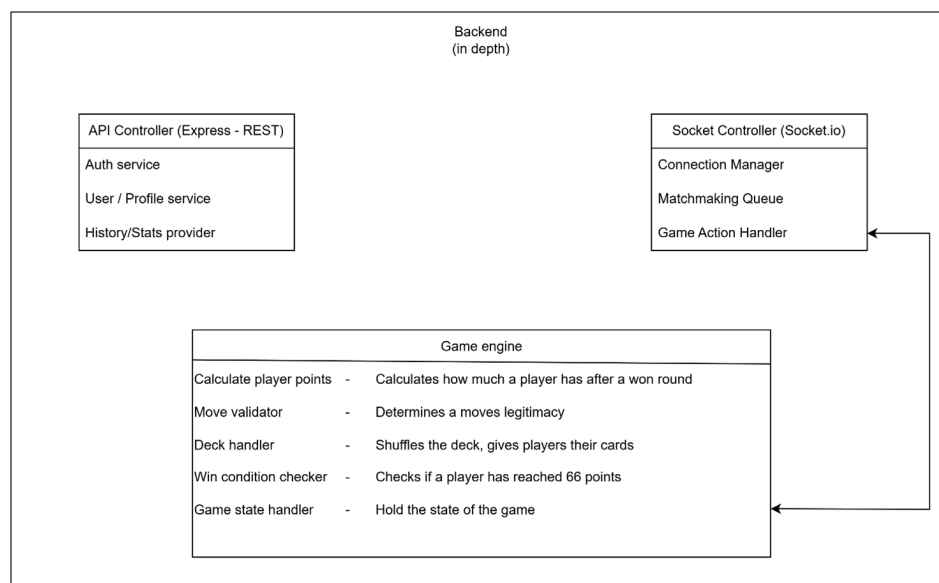


3.8. ábra. A rendszer három fő komponensének kapcsolata

Az ábra a draw.io [1] alkalmazás segítségével készült.

A Backend részletes felépítése

A második diagram részletes betekintést nyújt a tervezett Backend belső működésébe, elmagyarázva az API vezérlőt és a valós idejű kommunikációért felelős Socket modul feladatait.

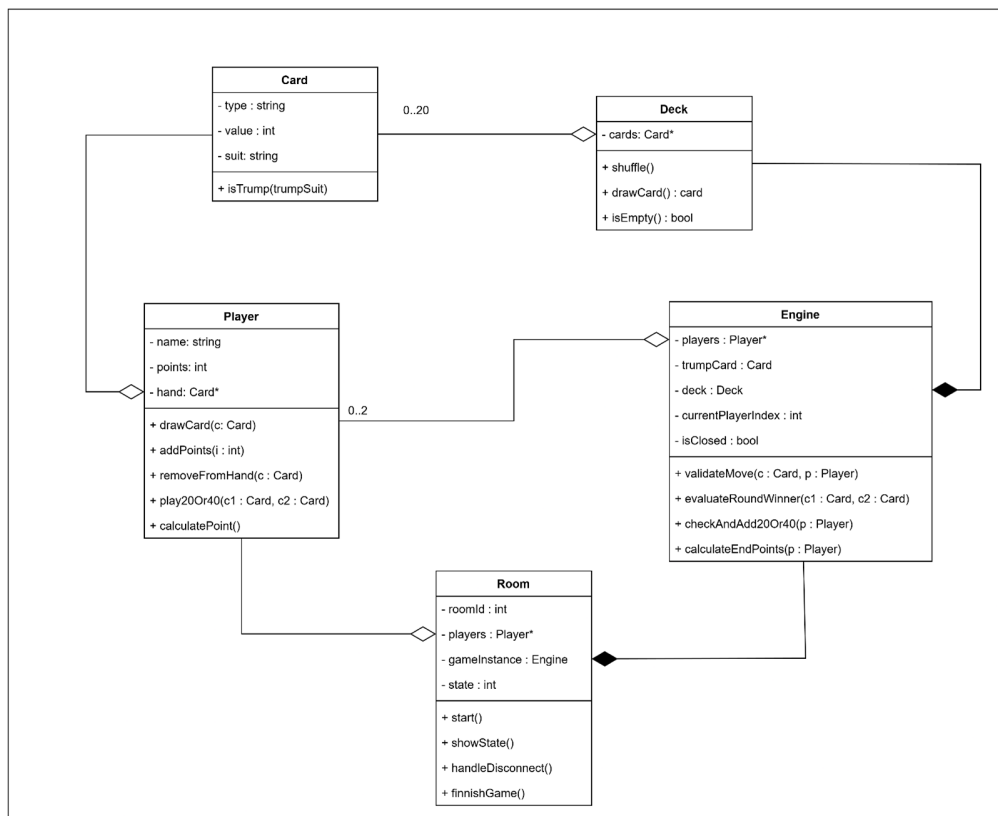


3.9. ábra. A Backend belső moduláris felépítésének terve

Az ábra a draw.io [1] alkalmazás segítségével készült.

3.1.4. Osztálydiagram (UML)

Az előzetes osztálydiagram a szoftver belső objektumorientált adatszerkezeteknek a tervét mutatja be.

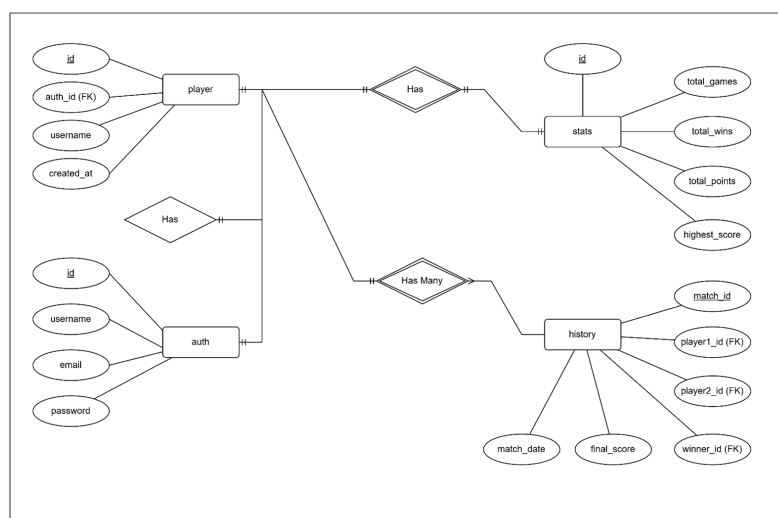


3.10. ábra. Tervezett osztálydiagram (UML)

Az ábra a draw.io [1] alkalmazás segítségével készült.

3.1.5. Egyed-kapcsolat diagram (ER diagram)

Az adatbázis-tervezés során készült ER diagram a tárolni kívánt adatok közötti logikai relációkat és a táblák tervezett sémáját ábrázolja.



3.11. ábra. Az adatbázis előzetes logikai terve (ER diagram)

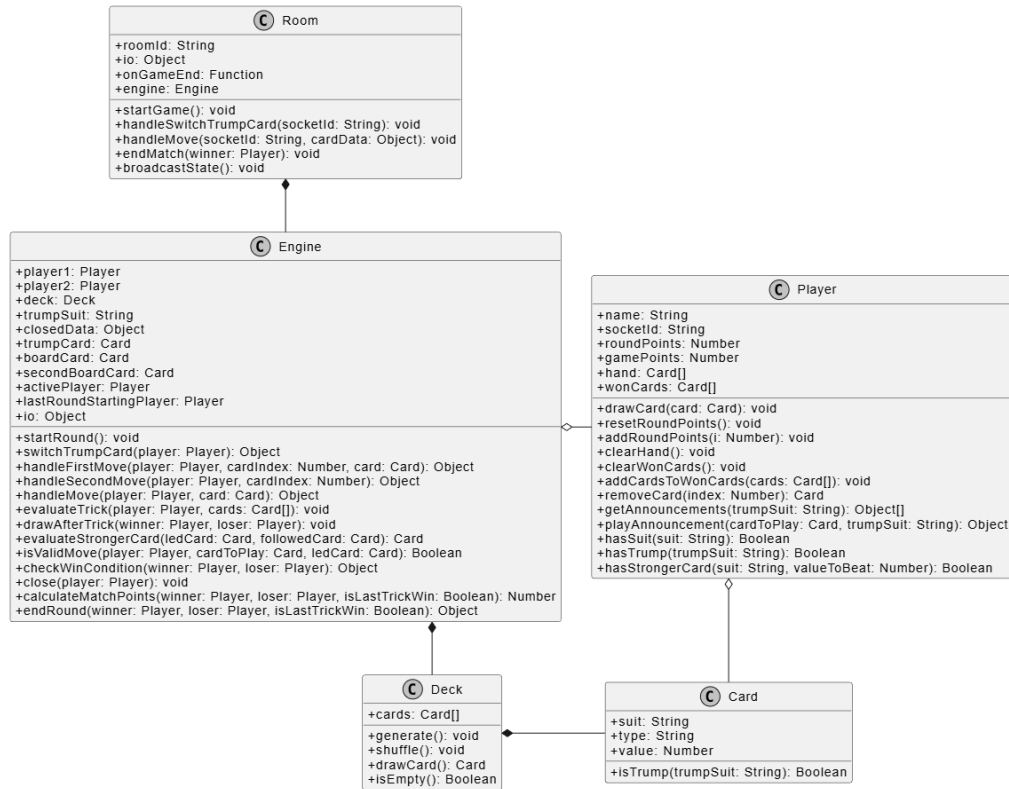
Az ábra a draw.io [1] alkalmazás segítségével készült.

3.2. A megvalósult rendszerstruktúra

A fejlesztési folyamat során az előzetes tervek bizonyos pontokon változtak és alkalmazkodtak a technológiai kihívásokhoz, valamint a felmerülő új kihívásokhoz. Az alábbi diagramok a szoftver végleges, implementált állapotát tükrözik.

3.2.1. Végleges osztálydiagram (UML)

A megvalósult osztálydiagram bemutatja a tényleges az üzleti logikát kiszolgáló osztályokat, a köztük lévő tényleges kapcsolatokat. A diagram a végleges kódrendszer alapján készült.



3.12. ábra. A rendszer megvalósult osztálydiagramja

Az ábra a PlantUML [5] eszköz segítségével készült.

Az osztálydiagramon szereplő komponensek a felelősségi körök egyértelmű szétválasztásának elve alapján lettek kialakítva. A rendszer főbb osztályai és azok funkciói a következők:

3.2.2. Osztályok

- **Card:** Az osztályok közül a legkisebb, amely egyetlen kártyalapot reprezentál. Tárolja a kártya színét, típusát és a játékban betöltött pontértékét. Képes meghatározni önmagáról, hogy az aktuális aduszín ismeretében ő maga adunak minősül-e.
- **Deck:** A kártyapakli állapotának és műveleteinek kezeléséért felelős osztály. Feladata a snapszer szabályainak megfelelő 20 lapos csomag generálása, megkeverése, valamint a kártyahúzás (`drawCard`) és a pakli ürülésének (`isEmpty`) logikai biztosítása. A keveréshez a Knuth keverési algoritmust alkalmaztam.

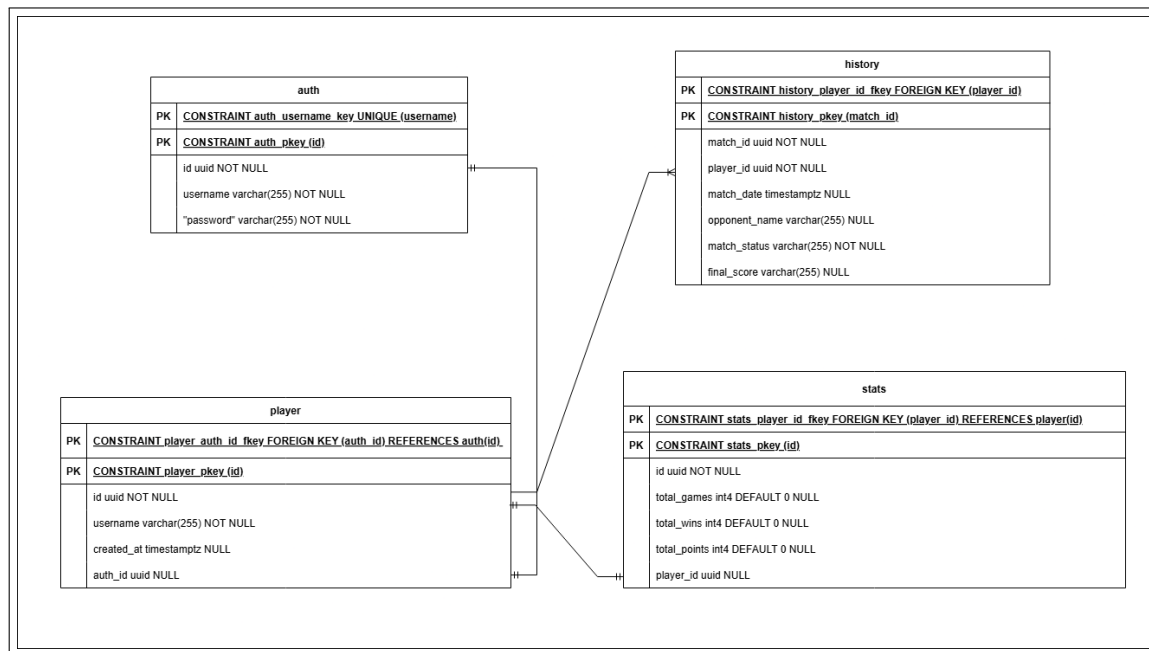
1. algoritmus Fisher–Yates (Knuth) keverés algoritmus

```
1: function SHUFFLE( $A$  tömb)
2:    $n \leftarrow \text{hossz}(A)$ 
3:   for  $i \leftarrow n - 1$  downto 1 do
4:      $j \leftarrow$  véletlen egész szám 0 és  $i$  között (inkluzív)
5:     Cseréljük meg az  $A[i]$  és  $A[j]$  elemeket
6:   end for
7: end function
```

- **Player:** Egy adott mérkőzésben résztvevő kliens szerveroldali reprezentációja. Nyilvántartja a játékos kezében lévő lapokat, a már megnyert (ütött) kártyákat, valamint az aktuális körben és a meccs során szerzett pontokat. Ez az osztály végzi a játékoshoz köthető specifikus ellenőrzéseket is, például a 20-as és 40-es mondások (announcements) felismerését és validálását.
- **Engine:** A játékszerver központi magja, amely a teljes üzleti logikát és a klasszikus Snapszer játékszabályokat implementálja. Független a hálózati rétegtől, kizárólag a játék menetéért felel. Feladata a körök elindítása és lezárása, az ütés- és színkényszer szigorú betartatása (`isValidMove`), a kártyalapok erősségének összehasonlítása, a pakli takarása (`close`), valamint a pontszámítás és a győzelmi feltételek ellenőrzése.
- **Room:** A hálózati kommunikáció és a játékmotor (Engine) közötti híd szerepét tölti be. Minden elindult mérkőzéshez létrejön egy szobapéldány, amely a Socket.IO eseményeket kezeli. Fogadja a kliensek lépéseit (kártyarakás, aducseré), továbbítja azokat validálásra a játékmotornak, majd a frissített játékállapotot (`broadcastState`) elküldi minden játékeseménynél a két kliensnek.

3.2.3. Végleges adatbázis-séma (ER diagram)

Az alkalmazás adatperzisztenciáját biztosító adatbázis végleges szerkezete az alábbi egyed-kapcsolat diagramon (ER diagram) látható. Az ábra szemlélteti a létrehozott táblákat, a tárolt adattípusokat, az elsődleges és idegen kulcsokat, valamint a köztük lévő relációkat.



3.13. ábra. A megvalósult adatbázis szerkezete (ER diagram)

Az ábra a draw.io [1] alkalmazás segítségével készült, a DBeaver [6] által generált DDL utasítások felhasználásával.

3.2.4. Az adatbázis táblái

Az ER diagramon ábrázolt adatbázistáblák a relációs adatábrázolás és a felelősségi körök szétválasztásának elveit követve kerültek kialakításra. A rendszer entitásai a következők:

- **auth:** A hitelesítési adatok és a felhasználói fiókok biztonságos tárolásáért felelős tábla. Tartalmazza a rekord egyedi azonosítóját (id), az egyedi (UNIQUE kényszerrel védett) felhasználónevet (username) és a bejelentkezéshez szükséges jelszót (password). Kizárólag az autentikációs folyamatok során van szerepe.
- **player:** A játékosok publikus profiladatait tartalmazó tábla. Minden bejegyzése pontosan egy hitelesítési fiókhoz kapcsolódik az `auth_id` idegen kulcsn

keresztül (1:1 kapcsolat). A profil létrehozásának idején (`created_at`) felül redundánsan tartalmazza a felhasználónevet is.

- **stats:** Az egyes játékosokhoz tartozó globális és összesített statisztikákat nyilvántartó entitás. A `player_id` idegen kulcs segítségével rendelődik hozzá a megfelelő profilhoz. Célja a teljesítménykövetés: tárolja az eddig lejátszott mérkőzések számát (`total_games`), a megszerzett győzelmeket (`total_wins`) és az összesített meccspontokat (`total_points`).
- **history:** A korábban lejátszott mérkőzések történetét és eredményeit rögzítő tábla, amely egy-a-többhöz (1:N) kapcsolatban áll a **player** táblával. Minden lezárt mérkőzés után új rekord jön létre benne, amely megőrzi a mérkőzés időpontját (`match_date`), az aktuális ellenfél nevét (`opponent_name`), a meccs végkimenetelét (`match_status`), valamint az elért végeredményt (`final_score`).

3.2.5. A szerveroldali belépési pont (`server.js`)

A `server.js` fájl az alkalmazás backend központi belépési pontja. Ez az állomány felelős a webservert elindításáért, a kliens és a szerver közötti hálózati kapcsolatok felépítéséért, valamint a játék logikáját és az adatbázist összekötő hírendszert működtetéséért. A modul a Node.js környezetben fut, és több kulcsfontosságú technológiát (Express.js [7], Socket.IO [8], Sequelize [9]) integrál egyetlen egységes rendszerbe.

A modul legfontosabb felelősségi körei a következők:

- **Szerver inicializálása és REST API végpontok:** Az Express.js keretrendszer segítségével itt történik a HTTP szerver konfigurálása, a CORS (Cross-Origin Resource Sharing) házirend beállítása, valamint az alapvető REST API végpontok (regisztráció, bejelentkezés, statisztikák lekérése) útvonalválasztóinak (routing) bekötése. Továbbá ez a rész felelős a lefordított kliensoldali fájlok (statikus frontend) kiszolgálásáért is.
- **Hitelesítés és jogosultságkezelés:** A játékosok csatlakozásakor a szerver JSON Web Token (JWT) segítségével azonosítja a regisztrált felhasználókat. Vendég (nem bejelentkezett) játékosok esetén ellenőrzi, hogy a választott név nem ütközik-e már létező fiókkal, illetve nem játszik-e éppen valaki ugyanazzal a névvel a szerveren, ezzel elkerülve a névütközéseket.

- **Várólista (Matchmaking) és szobakezelés:** A szerver egy memóriában tárolt várólistán (queue) tartja nyilván a meccskereső játékosokat. Amint legalább két játékos összegyűlik, a rendszer automatikusan párosítja őket, létrehoz egy egyedi azonosítóval ellátott szobát (egy Room példányt), és mindkét klienst ebbe a zárt Socket.IO csatornába irányítja át.
- **Valós idejű eseménykezelés (WebSockets):** A folyamatban lévő mérkőzések során a szerver folyamatosan hallgatja a kliensektől érkező eseményeket (például kártyarakás: `playerMove`, aducseré: `switchTrumpCard`, takarás: `close`), és azokat feldolgozásra a megfelelő szobapéldány játékmotorjának (Engine) továbbítja.
- **Kapcsolatszakadás és adatperzisztencia:** A rendszer robusztusan kezeli a váratlan hálózati megszakadásokat (`disconnect` esemény). Ha egy játékos kilépés vagy internetes hiba miatt elhagyja a folyamatban lévő meccset, a szerver a bent maradt játékost hirdeti ki győztesnek. A mérkőzések végeztével a `server.js` a Sequelize ORM segítségével aszinkron módon elmenti a meccs eredményét a `History` táblába, frissíti a résztvevők összesített statisztikáit a `Stats` táblában, végül pedig felszabadítja a lezárt szoba által lefoglalt memóriát.

3.2.6. Alkalmazott szoftverkönyvtárak és függőségek

A projekt fejlesztése során a `package.json` fájlban meghatározott, célirányosan kiválasztott külső könyvtárak (függőségek) kerültek felhasználásra. A beépülő al-könyvtárak (tranzitív függőségek) mellőzésével a rendszer legfőbb építőelemei és azok felelősségi körei a következők:

- **Express (express v5.2.1):** A Node.js legelterjedtebb minimalista webes keretrendszere, amely a REST API végpontok kialakításáért, a HTTP kérések (útvonalválasztás és middleware-ek) kezeléséért, valamint a statikus frontend fájlok kiszolgálásáért felel [7].
- **Socket.IO (socket.io v4.8.3):** A valós idejű, kétirányú hálózati kommunikációt (WebSockets alapokon) biztosító keretrendszer, amely a folyamatos és gyors adatcserét, ezáltal a tényleges játékmenet szinkronizálását végzi a kliensek és a szerver között [8].

- **Sequelize (sequelize v6.37.8):** Egy fejlett, ígéret-alapú (promise-based) ORM (Object-Relational Mapper) eszköz, amely az adatbázis-műveleteket absztrakt, objektumorientált módon kezeli, kiváltva a nyers SQL lekérdezések manuális írását [9].
- **PostgreSQL csomagok (pg v8.20.0, pg-hstore v2.3.4):** A Sequelize ORM számára elengedhetetlen natív adatbázis-meghajtók, amelyek a Node.js és a PostgreSQL adatbázis-szerver közötti alacsony szintű kommunikációt valósítják meg [10].
- **JSON Web Token (jsonwebtoken v9.0.3):** A token alapú, állapotmentes (stateless) felhasználói hitelesítést (autentikációt) és jogosultságkezelést biztosító könyvtár, amely titkosított formában tárolja a munkamenet adatait [11].
- **Bcrypt.js (bcryptjs v3.0.3):** A felhasználói jelszavak biztonságos, egyirányú titkosításáért (hashing) felelős modul, amellyel garantálható, hogy az adatbázis kompromittálódása esetén sem nyerhetők ki a jelszavak nyílt szöveggént [12].
- **CORS (cors v2.8.6):** Biztonsági köztesréteg (middleware) az Express-hez, amely a Cross-Origin Resource Sharing házirend konfigurálásával engedélyezi az eltérő tartományokból érkező böngészős kéréseket [13].
- **Dotenv (dotenv v17.2.3):** A környezeti változók (például adatbázis-kapcsolati azonosítók, titkosító kulcsok, szerver portok) egy elkülönített `.env` fájlból történő, biztonságos betöltéséért felel [14].
- **Tailwind CSS (tailwindcss v4.1.18, @tailwindcss/vite):** A kliensoldali grafikus felület (UI) atomi osztályokon alapuló, reszponzív formázását végző CSS keretrendszer és annak build-eszköz (Vite) integrációja [15].
- **Nodemon (nodemon v3.1.14):** Fejlesztési célú segédeszköz (devDependency), amely a forráskód mentésekor automatikusan újraindítja a Node.js háttérszerver, ezzel jelentősen gyorsítva az iterációs folyamatot [16].

3.3. Élesítési környezet és infrastruktúra

A weboldal teljes egésze modern, felhőalapú infrastruktúrán fut, így mind a `https://snapszer.com` oldalt kiszolgáló szerver, mind a háttérben futó adatbázis a Microsoft Azure [17] környezetében kapott helyet.

Az adattárolásért egy különálló, bérelt PostgreSQL adatbázis-szerver (Azure Database for PostgreSQL) felel, amely a regisztrációkat, a játékosok pontszámait és a mérkőzések részletes történetét rögzíti. Azzal, hogy a weboldal és az adatbázis is a Microsoft felhőszolgáltatását használja, a rendszer rendkívül stabil és gyors maradhat.

A felhőalapú működésnek köszönhetően a játékszerver minden erőforrását a mérkőzések zökkenőmentes lebonyolítására tudja fordítani. Emellett a Microsoft Azure biztosítja a folyamatos elérhetőséget, a rendszer könnyű bővíthetőségét. A biztonságot tovább fokozza az Azure beépített hálózati tűzfala, a DDoS-támadások elleni automatikus védelmi rendszere, valamint az adatforgalom kötelező alapú titkosítása (TLS/SSL), amelyek együttesen proaktív módon védik az alkalmazást a külső kiberfenyegetésekkel szemben.

4. fejezet

Összegzés

A. függelék

Szimulációs eredmények

Irodalomjegyzék

- [1] JGraph Ltd. *draw.io - Diagram Software and Flowchart Maker*. 2026. URL: <https://app.diagrams.net/> (elérés dátuma 2026. 04. 04.).
- [2] Aduasz.com. *Aduász – A kártyajátékok oldala*. URL: <https://aduaszo.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 04.).
- [3] Microsoft Corporation. *Microsoft Word*. Verzió: 2403. 2024. URL: <https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/word>.
- [4] Figma, Inc. *Figma*. URL: <https://www.figma.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 05.).
- [5] PlantUML Team. *PlantUML - Open-source tool for drawing UML diagrams*. URL: <https://plantuml.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 05.).
- [6] DBeaver Corporation. *DBeaver - Universal Database Tool*. URL: <https://dbeaver.io/> (elérés dátuma 2026. 04. 05.).
- [7] OpenJS Foundation. *Express - Node.js web application framework*. URL: <https://expressjs.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 05.).
- [8] Socket.IO. *Socket.IO - Bidirectional and low-latency communication for every platform*. URL: <https://socket.io/> (elérés dátuma 2026. 04. 05.).
- [9] Sequelize Contributors. *Sequelize - Feature-rich ORM for Node.js*. URL: <https://sequelize.org/> (elérés dátuma 2026. 04. 05.).
- [10] Brian Carlson és a node-postgres közreműködők. *node-postgres - Non-blocking PostgreSQL client for Node.js*. URL: <https://node-postgres.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).
- [11] Auth0. *jsonwebtoken - JSON Web Token implementation (symmetric and asymmetric)*. URL: <https://github.com/auth0/node-jwt-token> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).

- [12] Daniel Wirtz. *bcrypt.js - Optimized bcrypt in plain JavaScript with zero dependencies*. URL: <https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).
- [13] Troy Goode. *cors - Node.js CORS middleware*. URL: <https://github.com/expressjs/cors> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).
- [14] Scott Motte. *dotenv - Dotenv is a zero-dependency module that loads environment variables*. URL: <https://github.com/motdotla/dotenv> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).
- [15] Tailwind Labs Inc. *Tailwind CSS - Rapidly build modern websites without ever leaving your HTML*. URL: <https://tailwindcss.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).
- [16] Remy Sharp. *nodemon - Monitor for any changes in your node.js application and automatically restart the server*. URL: <https://nodemon.io/> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).
- [17] Microsoft Corporation. *Microsoft Azure - Cloud Computing Services*. URL: <https://azure.microsoft.com/> (elérés dátuma 2026. 04. 18.).

Ábrák jegyzéke

2.1. Oldaltérkép	11
2.2. Főoldal	12
2.3. Szabály oldal	12
2.4. Bejelentkezés oldal	13
2.5. Regisztrációs oldal	13
2.6. Játék oldal	14
2.7. Statisztika oldal	14
2.8. Név megadása	15
2.9. Játék keresés elindítása	16
2.10. Játék keresés	16
2.11. Bejelentkezett keresés	17
2.12. A regisztrációs űrlap	18
2.13. A bejelentkezési felület	19
2.14. Szabályos lépés: a kártya az asztal közepére kerül	20
2.15. Szabálytalan lépés vizuális jelzése és a felugró hibaüzenet	20
2.16. Információs panelek: (balra) az ellenfél következik, (jobbra) a saját állapotunk várakozás közben	21
2.17. Az ütések részletes megjelenítése az egérkurzor rávitelére	22
2.18. A 20/40 bmondást jelző felugró ablak	23
2.19. A Takarás gomb megjelenése a játéktéren	24
2.20. A talon lezárása: az adukártya a pakli tetejére kerül	25
2.21. A takarást megerősítő felugró ablak	25
3.1. Előzetes használatieset-diagram	26
3.2. Bejelentkezés nélküli főoldal drótváz ábrája	28
3.3. Bejelentkezett főoldal drótváz ábrája	28
3.4. Bejelentkezés oldal drótváz ábrája	29
3.5. Regisztráció oldal drótváz ábrája	29

3.6. Játékoldal drótváz ábrája, amikor az ellenfél van soron	30
3.7. Játékoldal drótváz ábrája, amikor mi vagyunk soron	30
3.8. A rendszer három fő komponensének kapcsolata	31
3.9. A Backend belső moduláris felépítésének terve	31
3.10. Tervezett osztálydiagram (UML)	32
3.11. Az adatbázis előzetes logikai terve (ER diagram)	32
3.12. A rendszer megvalósult osztálydiagramja	33
3.13. A megvalósult adatbázis szerkezete (ER diagram)	35

Táblázatok jegyzéke

2.1. A program hardver és szoftver követelményei	9
3.1. A rendszer használati eseteinek részletezése	27

Algoritmusjegyzék

1.	Fisher–Yates (Knuth) keverés algoritmus	34
----	---	----

Forráskódjegyzék